

Materia: Laboratorio de Electrónica 1	Código: 25.13
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/7/2024 15:10:29	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
12	hs. prácticas
39	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Mediciones Electrónicas: instrumentos, principio de funcionamiento, instrumentación virtual, calibración. Conceptos de Señales y Sistemas. Mediciones en circuitos lineales y no lineales. Herramientas de simulación.

➤ Presentación de la materia:

La materia Laboratorio de Electrónica se dicta en el tercer año de la carrera de Ingeniería Electrónica. En la misma, se abordan contenidos relativos al diseño, funcionamiento y uso del instrumental de medición. La utilización de instrumental de medición es indispensable para materializar proyectos electrónicos ya que es la única forma de validar su correcto funcionamiento. Por lo tanto, es fundamental comprender los principios de operación, limitaciones y restricciones de cada instrumento para que los estudiantes puedan desarrollar destrezas que les permitan obtener e interpretar resultados significativos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Comprender el funcionamiento y uso de los siguientes instrumentos: Osciloscopios, Analizadores de espectros, Multímetros, Frecuencímetros, Analizadores de Impedancias, Generador de Funciones y Fuentes de Laboratorio.
2. Desarrollar destrezas en el uso de los instrumentos. Internalizar las definiciones de las mediciones de magnitudes básicas, tales como valores RMS, Average, Rise y Fall times, distorsión armónica, etc.

3. Adquirir herramientas para calcular, diseñar y armar puentes para medición de inductancias, capacitores, resistencias y frecuencias, analizando los errores que se generan en las mediciones.
4. Entender las diversas tecnologías que existen para la conexión de instrumentos a una PC y poder utilizar los mismos en forma remota. Implementar programas en MATLAB, Python u otras herramientas que permitan la adquisición y procesamiento de datos automáticamente mediante el uso de instrumentos y/o placas de adquisición de datos.
5. Saber analizar las hojas de datos de los instrumentos y los parámetros que definen a los mismos para poder justificar la elección de estos y utilizarlos de manera correcta comprendiendo los rangos de operación y las propias limitaciones.
6. Obtener experiencia para exponer y explicar los resultados técnicos observados.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Se resumen los conceptos básicos que se deben emplear durante el desarrollo de la materia: Transferencias, Bode, Valor Eficaz, Valor Promedio, Rise and Fall Time, DC, etc.
Osciloscopios Analógicos	Conceptos Básicos. Tubo de rayos catódicos. Amplificador de deflexión. Generador de Barrido. Sistema de disparo. Osciloscopios de trazos múltiples. Base de tiempo retardada. Modo XY. Controles del Osciloscopio. Especificaciones.
Puntas de Osciloscopio	Punta Ideal. Punta Real. Punta x1. Punta x10. Calibración. Circuitos Equivalentes. Puntas Activas. Especificaciones.
Osciloscopios Digitales	Conceptos Básicos. Muestreo en tiempo real. Muestreo en tiempo equivalente (Secuencial y aleatorio). Muestreo entrelazado. Interpolación. Historia. Tipos de osciloscopios digitales (DSO, DPO, MSO, Osciloscopios de Muestreo). Tasa de sampleo / Memoria. Graduación de la intensidad. Respuesta en frecuencia. Aliasing. Especificaciones. Pasos a seguir para la elección de un osciloscopio digital.
Puentes	Conceptos Básicos. Sensibilidad. Factor Cabeza de Puente. Influencia de R_s y R_d en las sensibilidades del Puente. Puente de Maxwells. Puente C serie y Paralelo. Puente de Schearing. Puente de Wien. Convergencia.
Instrumentos Analógicos	PMMC. Métodos Constructivos. Galvanómetro. Resistencia de Swamping. Amperímetros DC y AC. Voltímetros DC y AC. Ohmetros. Instrumentos Multi-Rango. Errores.
Instrumentos Digitales	Voltímetro, Amperímetro, Frecuencímetros y Multímetros. Especificaciones. Errores. Aislación.
Analizador de Espectros	Conceptos básicos. Definición de espectro. Unidades. Modulación. Detector de envolvente. Tipos de analizadores de espectro. Analizador Superheterodino. Tiempos de barrido. Elección del RBW. Modos de display (Rosenfell, Normal, Peak detect, average). Mezcla Armónica. Filtro

	preselector. Modo de uso. Especificaciones.
Conectividad de Instrumentos	Conceptos básicos sobre los diferentes métodos de interconexión (USB, Ethernet, Serie, GPIB, etc.). Capa de abstracción VISA. Comandos SCPI.
Software	Uso y utilización de herramientas de software, tal como LTSpice, MATLAB/Simulink, Python, LaTeX, etc.

➤ Estrategias de enseñanza:

La actividad docente se lleva a cabo mediante dos clases semanales teórico-prácticas. Durante las clases se exponen los diversos temas y se explica prácticamente la utilización de los instrumentos.

Los alumnos desarrollan en el curso varios trabajos de laboratorio de manera grupal y una presentación oral (sobre un instrumento en particular) cuya supervisión directa está a cargo del Profesor Adjunto y del Jefe de trabajos prácticos. Los trabajos prácticos se presentan de manera oral mediante una demostración práctica, acompañados de un informe escrito.

Adicional a las dos clases mencionadas el alumno cuenta con espacios de consultas que se concretan al finalizar cada clase donde en forma personal o grupal, los alumnos pueden plantear las dudas que surgen del desarrollo de la materia. Como complemento se utilizan las herramientas de consulta correspondientes al aula virtual.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos de Laboratorio	Se realizarán diversos trabajos prácticos de laboratorio en los cuales se orientará al alumno para adquirir habilidades específicas. Estos trabajos se realizarán en forma grupal y contarán con el seguimiento y apoyo de los docentes de la cátedra en cada instancia de su desarrollo. Se prevén realizar 5 trabajos prácticos: Mediciones en circuitos de 1er. orden, Circuitos de 2do. orden, Mediciones en fuentes conmutadas básicas, Puentes, Analizador de Espectros y Conectividad de Instrumentos.
Presentaciones Orales	Además de la evaluación en forma oral de los trabajos prácticos, existirá una instancia en la cual los alumnos deberán realizar una presentación ante la cátedra y sus propios compañeros, detallando los instrumentos que la cátedra considere conveniente.
Resolución de Ejercicios	Existirán instancias de resolución de ejercicios interactiva en el aula donde se incorporarán métodos de análisis y resolución de problemas prácticos.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector. Se utilizarán las siguientes herramientas de software: Matlab/Simulink, LaTeX, LTSpice

En el aula virtual (Campus) se pondrán a disposición los materiales de lectura (presentaciones, apuntes, etc.), se habilitarán espacios donde cada grupo deberá subir sus TPs.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el curso se efectúan 2 evaluaciones parciales escritas. En los mismos, se deberán realizar ejercicios prácticos y responder preguntas teóricas. Existirá una única instancia de recuperatorio para recuperar los exámenes escritos y un recuperatorio para cada examen, denominados R1 y R2, por lo tanto, en caso de recuperar ambos exámenes deberá rendir los dos recuperatorios en el mismo intervalo de tiempo.

En cada examen estarán indicadas las condiciones de aprobación del mismo, en caso de no cumplir la misma, la nota máxima del examen será de 3.5 puntos. Asimismo se evalúan oralmente y en forma grupal los trabajos prácticos para verificar que todos los alumnos sepan utilizar prácticamente los instrumentos realizando mediciones derivadas de los ejercicios realizados.

En caso que el promedio de las notas de laboratorio sea inferior a 4 se podrá rendir un recuperatorio de la parte práctica. En las evaluaciones orales se tendrá en cuenta mayoritariamente la correcta utilización de los instrumentos por parte del alumno. Deben aprobar todas las evaluaciones con una nota superior a 4 para la aprobación de la materia o en caso de recuperar alguna evaluación, cumplir las condiciones que se detallan en el reglamento de la materia.

Trabajos Prácticos: Los alumnos deberán realizar los trabajos prácticos organizados en grupos de no más de 5 personas según la cantidad de puestos de trabajo disponibles en el Laboratorio. Dichos grupos se organizarán en las primeras semanas de clases y se mantendrán a lo largo de todo el cuatrimestre. Los trabajos serán enviados a través del aula virtual. Cada trabajo tendrá una fecha de entrega estipulada, penalizándose la entrega del mismo fuera de fecha.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursada se obtiene realizando una promediación ponderada de todas las notas de cada alumno de acuerdo al reglamento de la materia. Es necesario una nota igual o superior a 4 para aprobar la materia. En caso de cumplimentar las condiciones de correlatividad rinden la evaluación final en las fechas establecidas por la secretaría Académica. Se aprueba la materia al obtenerse una calificación de 4 o más puntos en la evaluación final.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Basic Oscilloscope Fundamentals (24/6/2020), Application Note, Keysight https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-01761/application-notes/5989-8064.pdf Tektronic (02/2022), XYZs of Oscilloscopes. Primer. En: https://www.tek.com/en/documents/primer/xyzs-oscilloscopes-primer Keysight (2023), Spectrum Analyzers Basics https://www.keysight.com/us/en/assets/3123-1730/white-papers/Spectrum-Analyzers-Basics.pdf Tektronic (02/2022), ABCs of probes. En: https://download.tek.com/document/02_ABCs-of-Probes-Primer.pdf Real Analog: Circuits 1 - Digilent Reference (2023) en: https://diligent.com/reference/learn/courses/real-analog/start

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	